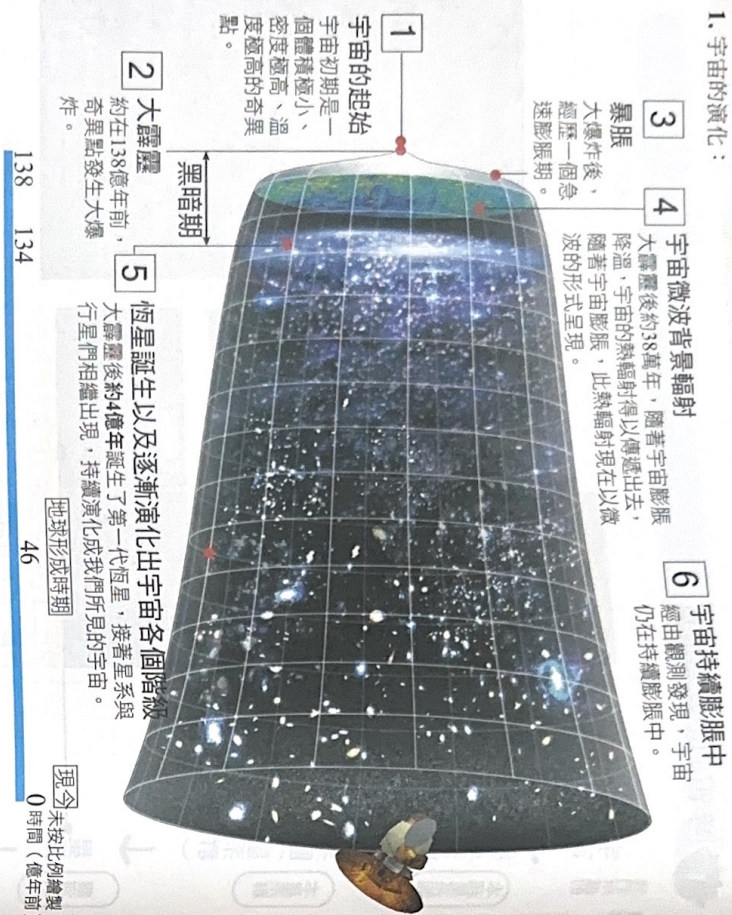


2 宇宙的演化與大霹靂學說的證據

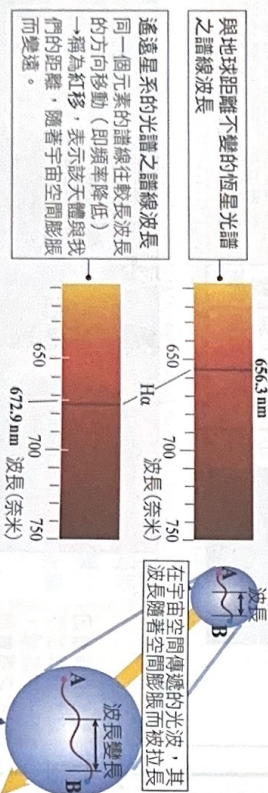
1. 宇宙的演化：



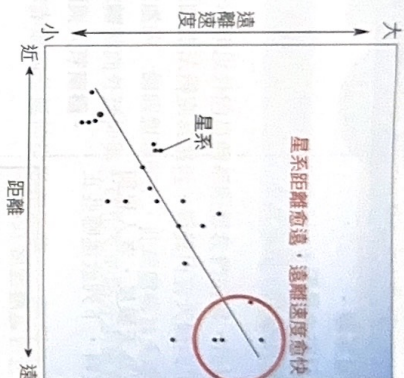
2. 大霹靂學說的證據：

(1) 紅移與哈伯定律

① 遙遠星系的光譜有紅移現象→表示遙遠星系在遠離我們。



② 星系距離愈遠，遠離速度愈快。



③ 哈伯經由①與②觀測結果提出

哈伯定律： $V = H_0 \times d$

(V ：星系的遠離速度， H_0 ：哈伯常數， d ：星系與地球的距離)

觀念一點通

宇宙的年齡

★此為簡易的宇宙年齡估算方式，實際宇宙年齡還需考慮暗物質、暗能量等作用。

利用哈伯定律的公式，我們可以大概算出宇宙的年齡。因為宇宙是從一個奇異點開始膨脹到現在，也就是說一開始大家都「擠在一起」，隨著宇宙膨脹，彼此才逐漸遠離。所以如果我們知道一個遙遠星系現在離我們有多遠(距離 d)，以及它用多快的速度(V)遠離我們，我們就可以推算出本來與我們在一起(❤️)的星系，在多久以前開始離開我們(❤️)，也就是大霹靂發生的時間，此即宇宙的年齡(T)。

$$T = \frac{\text{距離}(d)}{\text{速度}(V)} = \frac{d}{H_0 \times d} = \frac{1}{H_0}$$

經由各種觀測， H_0 約介於 $67 \sim 73$ (公里/秒) / 百萬秒差距之間。我們可以來試算看看，已知1百萬秒差距約等於 3.08×10^6 公里 ($= 10^6 \times 3.26 \times 9.46 \times 10^8$)，2024年某個研究團隊利用韋伯望遠鏡的觀測數據得出 H_0 數值為72.6，依此可推算宇宙年齡 $1/H_0 = 3.08 \times 10^9 / 72.6 = 4.242 \times 10^7$ 秒，約等於134億年。雖然哈伯常數叫做「常數」，但是其是一個會隨時間改變的數值喔。

(2) 宇宙微波背景輻射

- ① 大霹靂後約38萬年，宇宙從原本的布滿濃密不透明電漿，降溫至約3000K，離子得以結合成原子，此時大霹靂殘餘的熱輻射不再被離子困住，開始暢行宇宙各處。
- ② 此熱輻射在往四處傳遞的過程，隨著宇宙膨脹，波長被拉長，致使我們目前觀測到它的波段落在微波波段，約等於絕對溫度2.725K的物體所放出來的輻射。
- ③ 現今我們利用微波望遠鏡往天空各個方向觀測，均可觀測到此熱輻射，通常簡稱為3K宇宙微波背景輻射。



目前觀測到的宇宙膨脹只限於星系之間的空間，因此靠萬有引力及其他交互作用而結合在一起的物體，像是行星、恆星、太陽系以及銀河系並沒有隨著宇宙膨脹而變大，且鄰近星系，例如仙女座星系，受重力作用，目前正持續靠近銀河系中。

打鐵趁熱 是非題

- (○) 某個遙遠星系正朝著地球的方向前進，但由於宇宙膨脹速度顯著較快，因此從地球觀測該星系，會觀測到其光譜呈現紅移。

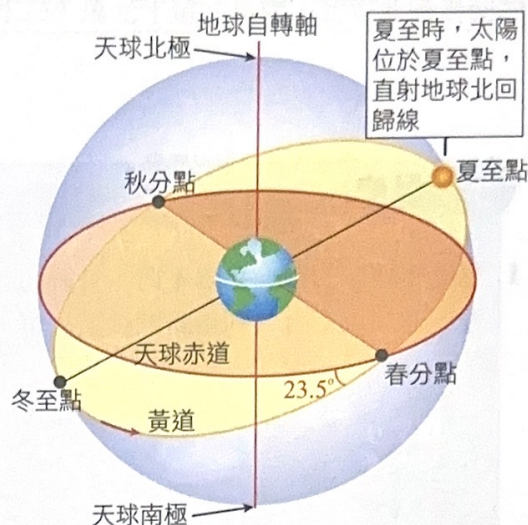
答案：遙遠星系因為宇宙膨脹效應造成的紅移(波長隨著空間膨脹而被拉伸變長)遠高於星系本身朝向我們的藍移(都卜勒效應)，導致我們還是會觀測到其光譜呈現紅移。



1

天球

1. 由於地球以外的星體都距離我們很遠，所以我們的眼睛無法辨別其遠近，感覺所有天體均位於無窮遠處的一個假想球面上，此球體稱為天球。
2. 地球轉軸向外延伸與天球相交的點分別稱為天球北極與天球南極。
3. 地球赤道向外延伸投影在天球上，則稱為天球赤道。
4. 由於地球自轉軸傾斜 23.5° ，因此當地球繞日公轉時，會使太陽直射緯度一直改變：夏至時，太陽直射北回歸線（太陽位於附圖中夏至點）；冬至時，太陽直射南回歸線（太陽位於附圖中冬至點），隨著地球繞日公轉，太陽在天球上的位置也會一直改變，太陽在天球移動的軌跡稱為天球黃道（或黃道）。
5. 天球赤道面與黃道面交角 23.5° ，即黃赤交角 = 23.5° 。
6. 由於地球繞太陽公轉方向為逆時針，使得太陽在天球運行方向也是逆時針（不是順時針喔！可參考主題 10 的黃道 13 星座的圖）。



2



打鐵趁熱

天球黃道與天球赤道有兩個交點。當太陽位於這兩點時，太陽直射地球何處？

答案：赤道

2

天球中的恆星與行星

	恆星	行星
從地球往外 觀測眾星 彼此間的關係	1. 由於太陽以外的恆星距離地球較遠，因此要非常長的時間才會觀察出恆星在夜空中彼此相對位置略有不同。 2. 短時間觀測，恆星彼此之間的相對位置是固定不動的，例如北斗七星一整年看下來都是這樣的排列。	太陽系之內的行星比太陽系之外的恆星更靠近地球，所以當這些行星繞著太陽公轉時，在地球上的人短時間即可觀察出這些星體像是在眾星間遊走，即行星相對於背景恆星，位置會改變，因此稱之為「行」星。
在天球中的位置	固定不動，有固定的天球坐標。	不斷改變。
定義	內部可核融合反應而自行發光之星體。	不能自行核融合發光，環繞恆星公轉、且具有足夠的質量淨空其公轉軌道鄰近區域的圓球狀天體。